Fläche und Umfang Lösungen

Formeln · Fläche gesucht · Umfang gesucht · Formeln umstellen · Flächenanteil gesucht

Formeln ○●●○●

Schlag in deiner Formelsammlung Flächen und Umfänge auf: S. 24 · 25 · 26

1. **C** drei gleiche Seiten: a + a + a = 3 · a (dritte Option)

2. **C** A = a · (b + c) (dritte Option)

3. **A = d · e : 2** Katheten d und e stehen senkrecht: A = d · e : 2

Fläche gesucht ○●●●●

4. **A = 2688 cm²** A = e · f : 2 = 56 · 96 : 2 = 2688 cm²

5. **A ≈ 1963,5 cm²** A = π · r^2 = π · 25^2 ≈ 1963,5 cm²

6. **A = 151,5 m²** A = (24,20 + 16,20) : 2 · 7,50 = 151,5 m²

7. **A ≈ 63,3 m²** c = 11,0 + 6,35 = 17,35 m; A = c · h : 2 = 17,35 · 7,3 : 2 ≈ 63,3 m²

Umfang gesucht ●○○●○

8. **u = 14 cm** u = 2 · (a + b) = 2 · (4,5 + 2,5) = 14 cm

9. **u = 57,40 m** u = 24,20 + 16,20 + 2 · 8,50 = 57,40 m

Formeln umstellen ○○○●○

10. **d = u : π** π steht mal d, also rückwärts durch π teilen: d = u : π (ebenso a = A : b beim Rechteck)

11. **a = 110 mm** a = A : b = 38 500 : 350 = 110 mm

Flächenanteil gesucht ○●○●○

12. **90° von 360° = 25 %**

das Ganze ist der volle Kreis (360°), der Teil der graue Winkel; 90 : 360 = 1 : 4 = 25 %

13. **144 : 360 = 40 %**

Teil 144° vom Ganzen 360° ⇒ 144 : 360 = 0,4 = 40 %

14. **14 Deckel; ≈ 161,2 cm²; ja**

14 Deckel; Abfall $700 - 14 \cdot 12{,}25\pi \approx 161{,}2$ cm²; ja, eingehalten (höchstens 24 %): 161,2 : 700 ≈ 23,0 %